Elektromagnetické pole

čtvrtek 16. června 2022 17:52

5.1 Maxwellovy rovnice

5.1.1 - Indukované elektrické pole

- Faradayův zákon => Co když není vodič na uzavřené smyčce, ale platí obecně? – Maxwell

=> nestacionární elektrické pole není potenciální kvůli vířivým intenzitám, práce na přenesení q=1 po křivce ℓ:

$$\oint_\ell \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

=> práce vykonaná indukovaným polem:

$$\oint_\ell \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow \int_S \nabla\times\vec{E}\cdot d\vec{S} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow \boxed{\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}}$$

$$\boxed{\nabla\cdot\vec{D} = \rho} \quad \text{a} \quad \boxed{\nabla\cdot\vec{B} = 0} \quad \text{platí obecně}$$

5.1.2 - Magnetické pole posuvného proudu

- platí rovnice $\nabla\times\vec{H} = \vec{j}$?

$\nabla\cdot\nabla\times\vec{H} = \nabla\cdot\vec{j} = 0$ z rovnice kontinuity ale

$\nabla\cdot\vec{j} = -\frac{\partial\rho}{\partial t}$ → neplatí obecně

- z Gaussova zákona platí $\nabla\cdot\vec{D} = \rho$

$$\Rightarrow \nabla\cdot\vec{j} = -\frac{\partial}{\partial t}\nabla\cdot\vec{D}$$

$$\Rightarrow \vec{j} = -\frac{\partial}{\partial t}\vec{D}$$

$$\Rightarrow \boxed{\nabla\times\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}}$$

Zobecněný ampérův zákon

→ $\vec{B}$ a $\vec{E}$ jsou definovány $\vec{F}_L = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B})$ zůstávají v platnosti vztahy:

$$\vec{B} = \mu_0\vec{H} + \vec{P}_m = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$$

$\vec{j}_c$ lze považovat za celkovou hustotu makroskopického nestacionárního náboje:

$$\vec{j}_c = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j} + \varepsilon_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

volný proud

Maxwellova hustota proudu = posuvný proud

polarizační proud

5.1.3 - Soustava Maxwellových rovnic

- integrální tvar:

$$\boxed{\begin{aligned} &\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = Q && \oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0 \\ &\oint_\ell \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S} && \oint_\ell \vec{H}\cdot d\vec{l} = I + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}\end{aligned}}$$

- diferenciální tvar

$$\boxed{\begin{aligned} &\nabla\cdot\vec{D} = \rho && \nabla\cdot\vec{B} = 0 \\ &\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} && \nabla\times\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\end{aligned}}$$

- ve vakuu bez přítomnosti volných nábojů a proudů

$$\boxed{\begin{aligned} &\nabla\cdot\vec{E} = 0 && \nabla\cdot\vec{B} = 0 \\ &\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} && \nabla\times\vec{B} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\end{aligned}}$$

- okrajové podmínky:

$$\vec{n}\cdot(\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = D_{1n} - D_{2n} = \sigma$$

$$\vec{n}\cdot(\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = B_{1n} - B_{2n} = 0$$

$$\vec{n}\times(\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = \text{"}E_{1t} - E_{2t}\text{"} = 0$$

$$\vec{n}\times(\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \text{"}H_{1t} - H_{2t}\text{"} = \vec{j}_S$$

5.1.4 - Potenciály elektromagnetického pole

- již neplatí $\nabla\times\vec{E} = 0$ => $\vec{E}$ není potenciální
- stále platí $\nabla\cdot\vec{B} = 0$ => $\vec{B}$ je solenoidální

=> $\vec{A}$: $\vec{B} = \nabla\times\vec{A}$ je potenciálem $\vec{B}$, avšak v nestacionárním případě platí!

$\vec{A} = \vec{A}(\vec{r}, t)$

→ platí $\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}\nabla\times\vec{A}$

=> $\nabla\times\left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) = 0$ je potenciální

=> stavíme tedy $-\nabla\varphi = \vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$

=> $\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$

- pro lineární materiálové vztahy z Maxwellových dostaneme:

$$\nabla\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

$$\Rightarrow \nabla\cdot\nabla\varphi + \frac{\partial}{\partial t}\nabla\cdot\vec{A} = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

$$\nabla\times\vec{B} = \mu\vec{j} + \varepsilon\mu\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \nabla\times\nabla\times\vec{A} = \mu\vec{j} - \varepsilon\mu\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla\varphi + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right)$$

$$\Rightarrow \Delta\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon} - \frac{\partial}{\partial t}\nabla\cdot\vec{A}$$

$$\Delta\vec{A} - \varepsilon\mu\frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu\vec{j} + \nabla\left(\nabla\cdot\vec{A} + \varepsilon\mu\frac{\partial\varphi}{\partial t}\right)$$

$$\boxed{\text{Lorentzova transformace: } \nabla\cdot\vec{A} + \varepsilon\mu\frac{\partial\varphi}{\partial t} = 0}$$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{aligned} \Delta\varphi - \varepsilon\mu\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} &= -\frac{\rho}{\varepsilon} \\ \Delta\vec{A} - \varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} &= -\mu\vec{j}\end{aligned}}$$

Lorentzova transformace:

$$\varphi' = \varphi - \frac{\partial\Lambda}{\partial t} \qquad \vec{A}' = \vec{A} + \nabla\Lambda$$

$$\Rightarrow E = -\nabla\varphi' - \frac{\partial\vec{A}'}{\partial t} = -\nabla\varphi + \nabla\frac{\partial\Lambda}{\partial t}$$

5.2 Energie a hybnost elmag pole

5.2.1 - Poyntingova věta

- uvažujme náboj s hustotou $\rho(\vec{r}, t)$ a rychlostí $\vec{v}(\vec{r}, t)$ v elmag poli, pak objemová hustota síly $\vec{f}$:

$$\vec{f} = \rho(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B})$$

- pro výkon dodaný do jednotkového objemu platí:

$$p = \vec{f}\cdot\vec{v} = \rho(\vec{v}\cdot\vec{E} + \vec{v}\cdot\vec{v}\times\vec{B}) = \vec{j}\cdot\vec{E}$$

z Maxwellových rovnic pak:

$$\nabla\times\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t} \Rightarrow \vec{E}\cdot\nabla\times\vec{H} - \vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t} = \vec{j}\cdot\vec{E}$$

zároveň platí $\nabla\times\vec{E} + \frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = 0$

$$\Rightarrow \vec{H}\cdot\nabla\times\vec{E} + \vec{H}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{j}\cdot\vec{E} = \underbrace{\vec{E}\cdot\nabla\times\vec{H} - \vec{H}\cdot\nabla\times\vec{E}} - \left(\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t} + \vec{H}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\right)$$

dále platí $\Rightarrow -\nabla\cdot(\vec{E}\times\vec{H})$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{j}\cdot\vec{E} = -\nabla\cdot(\vec{E}\times\vec{H}) - \left(\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t} + \vec{H}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\right)}$$

- v lineárním izotropním prostředí pak

$$\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t} + \vec{H}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\left(\varepsilon\vec{E}\cdot\vec{E} + \mu\vec{H}\cdot\vec{H}\right)\right)$$

$$= \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\left(\vec{E}\cdot\vec{D} + \vec{H}\cdot\vec{B}\right)\right)$$

označme $w = \frac{1}{2}(\vec{E}\cdot\vec{D} + \vec{H}\cdot\vec{B})$

$\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H}$, pak:

$$\boxed{\vec{j}\cdot\vec{E} = -\nabla\cdot\vec{S} - \frac{\partial}{\partial t}w}$$

v prostředí bez volných nábojů pak:

$$\boxed{\nabla\cdot\vec{S} + \frac{\partial w}{\partial t} = 0}$$

= lokální zákon zachování energie bez zdrojů a ztrát energie

- uvažujme případ kondukčního proudu ve vodiči splňující Ohmův zákon:

$$\vec{j}\cdot\vec{E} = \frac{j^2}{\gamma} - \vec{j}\cdot\vec{E}^*$$

$$\Rightarrow \vec{j}\cdot\vec{E}^* = \frac{j^2}{\gamma} + \frac{\partial w}{\partial t} + \nabla\cdot\vec{S}$$

- uvažujme pak uzavřenou plochu Σ ohraničující objem V:

$$\int_V \vec{j}\cdot\vec{E}^*\,dV = \int_V \frac{j^2}{\gamma}\,dV + \int_V \frac{\partial w}{\partial t}\,dV + \int_V \nabla\cdot\vec{S}\,dV$$

$$\Rightarrow \boxed{\int_V \vec{j}\cdot\vec{E}^*\,dV = \int_V \frac{j^2}{\gamma}\,dV + \int_V \frac{\partial w}{\partial t}\,dV + \oint_\Sigma \vec{S}\cdot d\vec{\Sigma}}$$

= Poyntingova věta

výkon dodaný do objemu vtištěnými silami

změna energie na Jouleovo teplo

energie spotřebovaná na změnu elmag pole

tok výkonu plochou ohraničující objem

=> zákon zachování energie

5.2.2 - Hybnost elmag pole

- označme $\vec{g}$ hustotu hybnosti elmag pole a $\vec{p}$ hybnost částic v jednotkovém objemu, celkovou hybnost v objemu označme $\vec{P}$, tok hybnosti elmag. pole plochou Σ pak Ξ, pak pro bilanci hybnosti platí vztah:

$$-\frac{d\vec{P}}{dt} = -\frac{d}{dt}\int_V (\vec{g} + \vec{p})\,dV = \vec{\Xi}$$

- hustota toku má charakter tenzoru:

$$\Xi_i = \oint_\Sigma \sigma_{ik}\,d\Sigma_k \qquad \sigma_{ik} \text{ ... tenzor napětí}$$

$$= \int_V \frac{\partial\sigma_{ik}}{\partial x_k}\,dV$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}\int_V p_i\,dV = -\frac{d}{dt}\int_V g_i\,dV - \int_V \frac{\partial\sigma_{ik}}{\partial x_k}\,dV$$

$$\Rightarrow \frac{\partial p_i}{\partial t} = -\frac{\partial g_i}{\partial t} - \frac{\partial\sigma_{ik}}{\partial x_k}$$

- z Newtonova zákona síly:

$$\frac{\partial\vec{p}}{\partial t} = \vec{f} = \rho\vec{E} + \vec{j}\times\vec{B}$$

z Maxwellových pak:

$$\vec{f} = \vec{E}\,\nabla\cdot\vec{D} + \left(\nabla\times\vec{H} - \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\right)\times\vec{B}$$

přidejme nulové členy:

$$\vec{H}\,\nabla\cdot\vec{B} + \left(\nabla\times\vec{E} + \frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\right)\times\vec{D}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial\vec{p}}{\partial t} = \underbrace{-\frac{\partial}{\partial t}(\vec{D}\times\vec{B})}_{-\frac{\partial}{\partial t}\vec{g}} + \vec{E}\,\nabla\cdot\vec{D} + H\,\nabla\cdot\vec{B} - \vec{D}\times\nabla\times\vec{E} - \vec{B}\times\nabla\times\vec{H}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{g} = \vec{D}\times\vec{B} = \varepsilon\mu\vec{E}\times\vec{H}}$$

ve vakuu pak

$$\boxed{\vec{g} = \varepsilon_0\mu_0\vec{E}\times\vec{H} = \frac{1}{c^2}\vec{S}}$$

5.3 Elektromagnetické vlny

5.3.1 Rovinná elmag vlna

- postupná rovinná vlna je popsána funkcí $f(s) = f(\vec{r}\cdot\vec{s} - vt)$, kde $\vec{s}$ je směr šíření, dále musí platit:

$$\Delta\vec{f} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

- uvažujme EMP popsané Maxwellovými rovnicemi:

$$\nabla\cdot\vec{D} = 0 \qquad \nabla\cdot\vec{B} = 0$$

$$\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \qquad \nabla\times\vec{H} = \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

v prostoru, kde $\rho = 0$ a $\vec{j} = 0$ v lineárním izotropním prostředí: $\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$, $\vec{B} = \mu\vec{H}$:

$$\nabla\times\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}\nabla\times\vec{B} = -\mu\frac{\partial^2 D}{\partial t^2} = -\varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla\,\underset{0}{\nabla\cdot\vec{E}} - \Delta\vec{E} \quad \Rightarrow \quad \Delta\vec{E} = \varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla\times\nabla\times\vec{B} = \mu\frac{\partial}{\partial t}\nabla\times\vec{D} = -\varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \Delta\vec{B} = \varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$$

pro vakuum $v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = c$ => elmag podstata světla

- uvažujme pro libovolné $\vec{E}(s)$ a $\vec{B}(s)$, musí dále splňovat:

$$\frac{\partial\vec{E}}{\partial x_i} = -\frac{s_i}{v}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}, \text{ analogicky pro } \vec{B}$$

a tedy:

$$\nabla\times\vec{E} = -\frac{1}{v}\left(\vec{s}\times\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\right) = -\frac{1}{v}\frac{\partial}{\partial t}(\vec{s}\times\vec{E}) = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla\times\vec{B} = -\frac{1}{v}\left(\vec{s}\times\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\right) = -\frac{1}{v}\frac{\partial}{\partial t}(\vec{s}\times\vec{E}) = \underset{\frac{1}{v^2}}{\varepsilon\mu}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{1}{v}(\vec{s}\times\vec{E})$$

$$\vec{E} = -v(\vec{s}\times\vec{B})$$

=> vektory $\vec{s}, \vec{B}, \vec{E}$ jsou na sebe kolmé

=> vlnění je příčné

5.3.2 - Monochromatická vlna

- $\lambda = vT$, $f = \frac{1}{T}$
- každou periodickou vlnu můžeme vyjádřit jako superpozici harmonických vln, uvažujme tedy nejjednodušší harmonickou vlnu:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0\cos(ks + \alpha) = \vec{E}_0\cos(k\vec{s}\cdot\vec{r} - kvt + \alpha)$$

k ... vlnové číslo => $k\vec{s} = \vec{k}$ vlnový vektor

$kv = \omega$ úhlová frekvence

α ... fázová konstanta

$$\Rightarrow \vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0\cos(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t + \alpha)$$

- z předchozích vztahů platí $\vec{B} = \frac{1}{v}(\vec{s}\times\vec{E})$

$$= \frac{1}{\omega}(\vec{k}\times\vec{E})$$

$$\Rightarrow \vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{B}_0\cos(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t + \alpha)$$

$$\vec{B}_0 = \frac{1}{\omega}\vec{k}\times E_0$$

=> $\vec{B}$ a $\vec{E}$ kmitají se stejnou fází

- uvažujme šíření ve směru z, pak

$$\vec{E}_x = \vec{E}_{0x}\cos(kz - \omega t + \alpha_1)$$

$$\vec{E}_y = \vec{E}_{0y}\cos(kz - \omega t + \alpha_2)$$

označme $\varphi = kz - \omega t + \alpha_1$

$\delta = -\alpha_1 + \alpha_2$

pak $\vec{E}_x = \vec{E}_{0x}\cos\varphi$

$$\vec{E}_y = \vec{E}_{0y}\cos(\varphi + \delta) = \vec{E}_{0y}(\cos\varphi\cos\delta - \sin\varphi\sin\delta)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{E_x}{E_{x0}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{y0}}\right)^2 - \frac{2E_xE_y}{E_{x0}E_{y0}}\cos\delta = \sin^2\delta$$

= rovnice elipsy -> eliptická polarizace

pro $\delta = n\pi$ => lineární polarizace

$\delta = (n + \frac{1}{2})\pi$ => kruhová polarizace

5.3.4 - Vyzařování dipólu

- stacionární proud + bodový náboj nemohou být zdrojem EM vln

$$\vec{S} = \underset{\frac{1}{R^2}}{\vec{E}}\times\underset{\frac{1}{R^2}}{\vec{H}} \Rightarrow \sim\frac{1}{R^4} \qquad S\sim R^2$$

- kmitající dipól – uvažujme Lorentzovu transformaci

$$\nabla\cdot\vec{A} + \frac{\partial\varphi}{\partial t} = 0$$

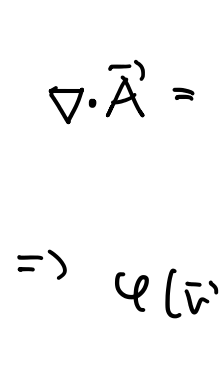
→ nestacionární případ

$$\varphi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{\rho(\vec{r}, t^*)}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|}\,dV'$$

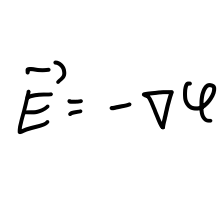
$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\vec{j}(\vec{r}, t^*)}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|}\,dV'$$

$$t^* = t - \frac{\|\vec{r} - \vec{r}'\|}{c}$$

Retardovaný čas



$$\vec{p} = Q\vec{d} = \vec{p}_0\cos\omega t$$



$$\Delta V = \Delta d\,\Delta S \qquad \vec{j}\,\Delta V = I\,\Delta\vec{d} = \frac{dQ}{dt}\Delta\vec{d} = \dot{\vec{p}}$$

$$\vec{r}' \approx 0$$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\dot{\vec{p}}(0, t^*)}{r} \qquad \vec{A} = (0, 0, A)$$

$$\vec{B} = \nabla\times\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\nabla\times\frac{\dot{\vec{p}}(0, t^*)}{r}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{\dot{\vec{p}}\times\vec{r}}{r^3} + \frac{\ddot{\vec{p}}\times\vec{r}}{cr^2}\right]$$

$$\nabla\cdot\vec{A} = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \varphi(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0c^2}{4\pi}\left[\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3} + \frac{\dot{\vec{p}}\cdot\vec{r}}{cr^2}\right]$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t} =$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{-\vec{p}}{r^3} + \frac{3(\vec{p}\cdot\vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\dot{\vec{p}}}{cr^2} + \frac{3(\dot{\vec{p}}\cdot\vec{r})\vec{r}}{cr^4} + \frac{(\ddot{\vec{p}}\cdot\vec{r})\vec{r}}{c^2r^3}\right]$$

$$-\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\ddot{\vec{p}}}{r}$$

A) Blízká oblast

$$\vec{E} \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{-\vec{p}}{r^3} + \frac{3(\vec{p}\cdot\vec{r})\vec{r}}{r^5}\right]$$

$$\vec{B} \approx \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\dot{\vec{p}}\times\vec{r}}{r^3}$$

B) Daleká oblast

$$\vec{E} \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(\ddot{\vec{p}}\cdot\vec{r})\vec{r}}{c^2r^3} - \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\ddot{\vec{p}}}{r}$$

$$\vec{B} \approx \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\ddot{\vec{p}}\times\vec{r}}{cr^2}$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\ddot{\vec{p}}\times\vec{r}}{cr^2} \qquad \vec{E} = \frac{c}{r}\vec{B}\times\vec{r}$$

$$|\vec{S}| = |\vec{E}\times\vec{H}| \qquad |\ddot{\vec{p}}\times\vec{r}| = \ddot{p}r\sin\theta$$

$$\Rightarrow |\vec{S}| = \frac{c}{\mu_0}B^2 = \frac{c\mu_0}{16\pi^2}\frac{\ddot{p}^2\sin^2\theta}{c^2r^2}$$

$$\langle|\vec{S}|\rangle = \frac{\mu_0\omega^4}{16\pi^2}p_0^2\,\langle\cos^2\omega t\rangle\,\frac{\sin^2\theta}{cr^2}$$

$$= \frac{\mu_0\omega^4}{32\pi^2}p_0^2\frac{\sin^2\theta}{cr^2}$$